中 南 大 学

模拟电子技术期末试卷（2018.12）

一、填空题（除 6 题外，每空 1 分，共 20 分）

1．稳压管是一种特殊的二极管，它工作在 _____ 状态.

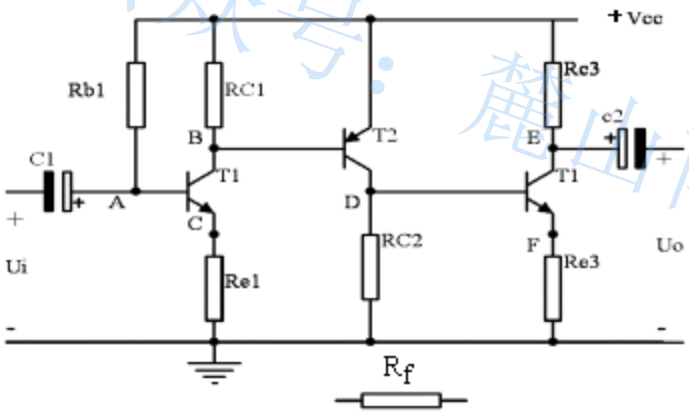
2．甲类、乙类和甲乙类放大电路中，_____电路导通角最大；_____电路效率较高；_____电路交越失真最大，为了消除交越失真而又有较高的效率一般电路_____。

3．直接耦合放大电路存在 _____ 现象。

4．图 1 示电路，要求达到以下效果，应该引人什么反馈？

（1）希望提高从 b1 端看进去的输入电阻，接 Rf 从_____到_____；

（2）希望输出端接上负载 RL 后，Uo（在给定 Ui 情况下的交流电压有效值）基本不变，接 Rf 从_____到_____；（用 A～F 的字符表示连接点）。



（图 1）

5．集成运放内部一般包括四个组成部分，它们是_____，_ _____ ，_____和_____。

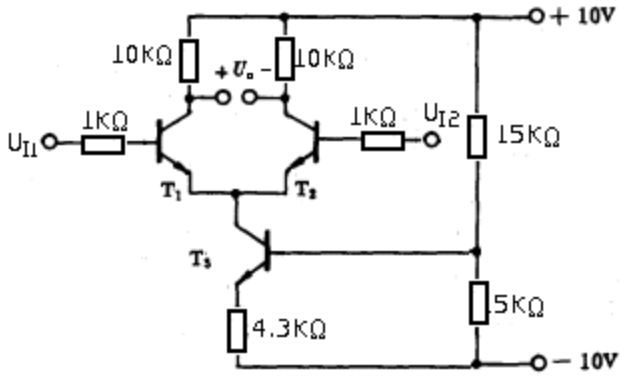
6．在图 2 示差动放大电路中，假设各三极管均有β=50，U_{BE}=0.7V。求

（1）$I_{CQ1}=I_{CQ2}$=_____mA；（2 分）

（2）$U_{CQ1}=U_{CQ2}$=_____V（对地）；（2 分）

（3）Ro = _____KΩ。（2 分）

微信公众号：麓山南路情报站

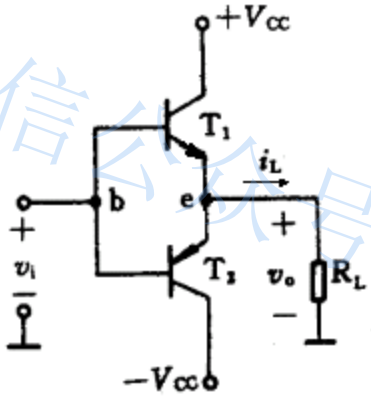


（图 2）

二、OCL 电路如图 3 所示，已知 Vcc=12V，$R_L = 8\Omega$ ，vi 为正弦电压。（10 分）

1．求在 Vces = 0 的情况下，电路的最大输出功率 Pmax、效率 η 和管耗 P_T。

2．求每个管子的最大允许管耗 P_{CM} 至少应为多少？



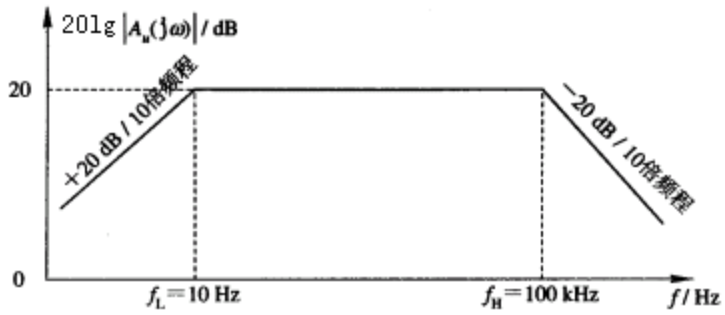
（图 3）

三、某放大电路的频率响应如图 4 所示。（12 分）

1．该电路的中频放大倍数$|A_{um}|$ = ？

2．该电路的增益频率响应 A_U（jω）表达式如何？

3．若已知其输出电压最大不失真动态范围为 Uom = 10V ，当输入信号 $Ui = 0.1\sin(2\pi\times1.5\times10^2)t + 2\sin(2\pi\times50\times10^3)t(V)$ 时，试判断输出信号是否会失真？说明理由。

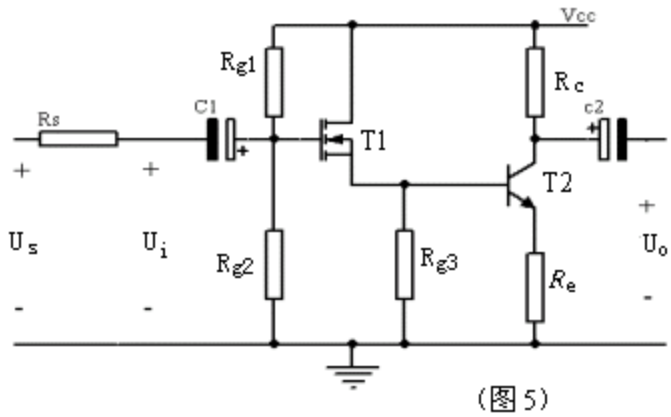


（图 4）

四、如图 5 所示电路，设已知各元件参数，包括 T1 的 gm 和 T2 的 β 及 r_{be}，试求两级增益

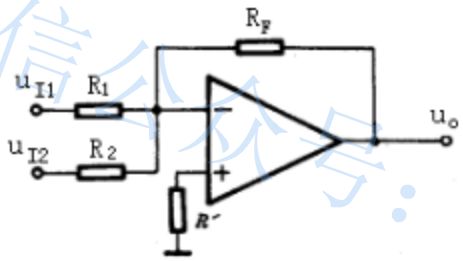
微信公众号：麓山南路情报站

Aui、Aus、输入和输出电阻（用表达式表示）。（12 分）

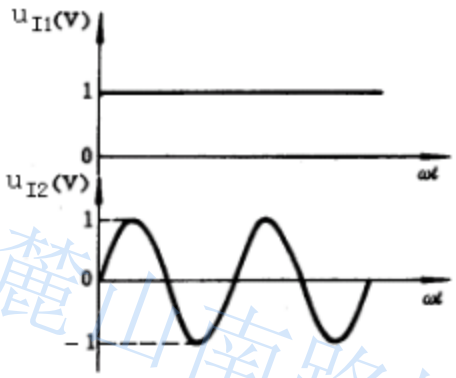


（图 5）

五、在图示 6 电路中，设 $R_1 = R_F = 10K\Omega$，$R_2 = 20K\Omega$，$R' = 4K\Omega$，两个输入电压 U_{i1}和 U_{i2}的波形如图 7 所示，试写出 Uo 的表达式，并在对应的坐标上画出输出电压 Uo 的波形，且标上相应电压数值。（10 分）



（图 6）



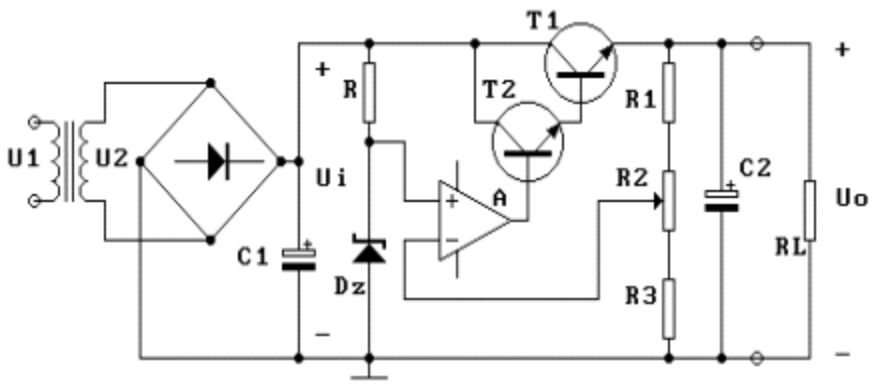
（图 7）

六、用集成运放构成的串联型稳压电路如图 8 所示。在 Dz 的稳压值 Uz＝＋6V，R1＝2kΩ，R2＝1kΩ，R3＝1kΩ时，电源电压为 220V，电路输出端接负载电阻 R_L。

1．计算输出电压 Uo 的范围为多少？（12 分）

2．若 T1 管的最低管压降为 3V，则变压器副边电压有效值 U_2应为多少伏？

3．在（1）和（2）的条件下，若 R_L变化范围为 100～300Ω，试说明三极管 T1 在什么时候功耗最大？其值如何？



（图 8）

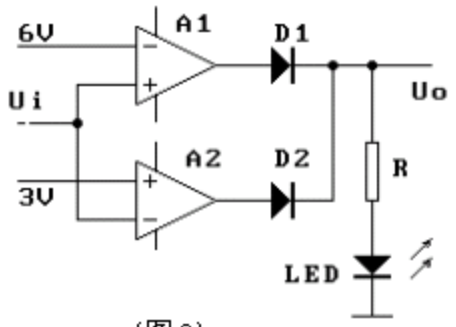
微信公众号：麓山南路情报站

七、理想运放组成如图 9 所示的电压比较电路。已知运放输出±Uomax ＝± 12V，二极管导通压降为 0.7V，发光二极管 LED 导通压降为 1.4V。（12 分）

1．试回答在什么条件下，LED 亮；

2．设 LED 工作电流为 5mA～30mA，确定限流电阻 R 的范围；

3．若将运放 A1、A2 的同相、反相输入端位置对换，电路其他接线都不变，画出变换后的 Uo＝f（Ui）曲线。



（图 9）

八、试用集成运放和乘法器设计，实现以下关系：

$$U_O = 10U_{i1}^2 - 5U_{i2}^2 + 2U_{i3}$$

设模拟乘法器系数 K=0.5 V^{-1}。画出电路原理图；估算电阻元件的阻值。所选用的电阻值希望在 20K～200KΩ的范围内。（12 分）

微信公众号：麓山南路情报站

参考答案

一、

1．1． 反向击穿；
2．2． 甲类、甲乙类、乙类、甲乙类；
3．3． 零点漂移；
4．4． （串联负反馈）从 C 到 F；（电压负反馈）从 A 到 E；
5．5． 差放输入级、压放中间级、互补输出级、偏置电路；
6．6． （1）0.5； （2）5； （3）20；

二、

1．

$$P_{omax} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{2R_L} = 9W$$

$$I_{C(AV)} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_{oM}\text{Sin}\,\omega\text{in}\omega t = \frac{U_{oM}}{\pi R_L}$$

$$P_V = 2V_{CC} I_{C(AV)} = \frac{2V_{CC}^{\ 2}}{\pi R_L} = 11.46W$$

$$\eta = \frac{P_{o\max}}{P_V} = 78.5\%$$

$$P_{T1} = P_{T2} = \frac{1}{2}(P_V - P_{o\max}) = 1.23W$$

2. $P_{T\max} = 0.2P_{o\max} = 1.8W$

三、

1. $|\dot{A}_{um}| = 10$

2. $$\dot{A}_u(j\omega) = \dot{A}_{um}\frac{j\frac{f}{f_L}}{(1+j\frac{f}{f_L})(1+j\frac{f}{f_H})} = \frac{10\cdot j\frac{f}{10}}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

3. 输出电压会失真。输入信号中有两个频率成分 150Hz 和 50KHz，这两种信号的放大倍数均为 10，所以幅度为 2V 的输入信号被放大后，将超过最大不失真输出幅度 $\sqrt{2}U_{om}$=14V 而产生非线性失真。

四、

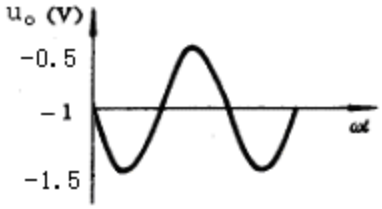
1. $$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o1}}\cdot\frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_I} = \frac{g_m(R_{g3}\,//\,R_{i2})}{1+g_m(R_{g3}\,//\,R_{i2})}\cdot\frac{-\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R_e} \approx \frac{-\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R_e}$$

$R_i = R_{g1}\,//\,R_{g2}$ $\qquad R_o = R_c$

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_I}\cdot\frac{\dot{U}_I}{\dot{U}_s} = \dot{A}_u\cdot\frac{\dot{U}_I}{\dot{U}_s} = \dot{A}_u\cdot\frac{R_i}{R_s+R_i}$$

五、

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_{I1} - \frac{R_f}{R_2}u_{I2} = -1 - 0.5\sin\omega t$$



六、

1. $$U_0 = \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3+R_2}U_Z \sim \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3}U_Z = 12\sim 24V$$

2.

微信公众号：麓山南路情报站

$$U_I = U_{CE\min} + U_{o\max} = 27V \qquad U_2 \approx \frac{U_I}{1.2} = 22.5V$$

3.

$$I_{o\max} = \frac{U_{o\min}}{100\Omega} = 0.12A$$

$$I_{E\max} = I_{o\max} + \frac{U_{o\min}}{R_1 + R_2 + R_3} \approx I_{o\max} = 0.12A$$

$$P_{T\max} = I_{E\max}(U_{I\max} - U_{o\min}) = 1.8W$$

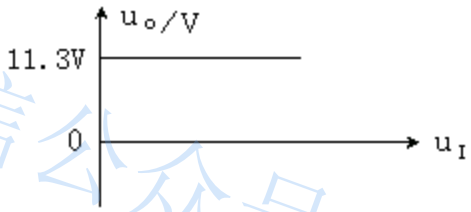
七、

1. 1. 当 U_I>6V 或 U_I<3V 时，U_O=11.3V，LED 亮；

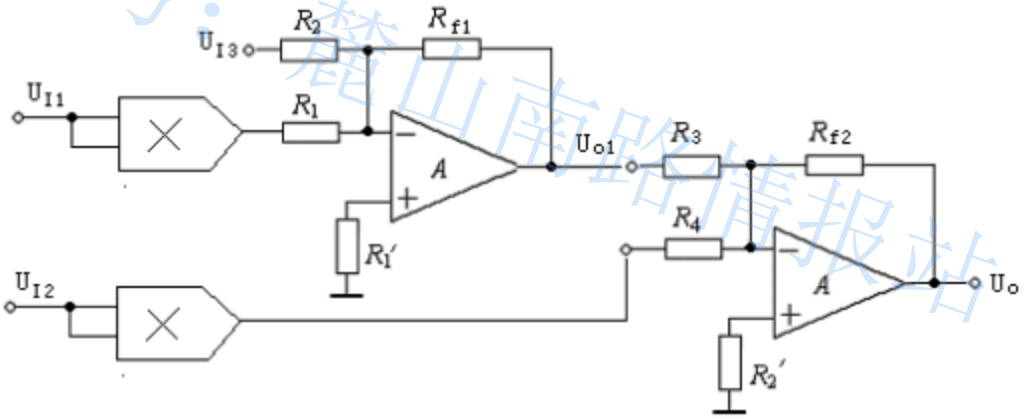
2. 2.

$$R = \frac{U_o - 1.4}{I} = 0.33K \sim 1.98K\Omega$$

3.



八、



$$U_{o1} = -\frac{R_{f1}}{R_1} \times 0.5U_{I1}{}^2 - \frac{R_{f1}}{R_2}u_{I3}$$

$$U_o = -\frac{R_{f2}}{R_3}U_{o1} - \frac{R_{f2}}{R_4} \times 0.5U_{I2}{}^2 = \frac{R_{f1}R_{f2}}{2R_1R_3}U_{I1}{}^2 - \frac{R_{f2}}{2R_4}U_{I2}{}^2 + \frac{R_{f1}R_{f2}}{R_2R_3}U_{I3}$$

$$\therefore \quad \frac{R_{f1}R_{f2}}{2R_1R_3} = 10, \qquad \frac{R_{f1}R_{f2}}{R_2R_3} = 2, \qquad \frac{R_{f2}}{2R_4} = 5$$

取 R_4=20K，则 R_{f2}=200K，R_{f1}=20K，R_1=10K，R_2=100K，R_3=100k，

$$R_1' = R_1 // R_2 // R_{f1} = 6.2K\Omega \qquad R_2' = R_3 // R_4 // R_{f2} = 15K\Omega$$

微信公众号·楚山南路情报站